ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

PROJECT BUSINESS CASE - ĐỀ ÁN KINH DOANH DỰ ÁN

Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm sạch

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản BlueFood

MÔN HỌC: IS208.Q21 - QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GVHD: ThS. Tạ Việt Phương

Tác giả: Trùm Nông Sản

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Trần Thị Phương Linh	24520971
2. Lê Thị Thanh Tiền	24521769
3. Nguyễn Trần Thủy Tiên	24521776
4. Đoàn Thị Thùy Trang	24521817
5. Nguyễn Tuấn Vũ	24522039

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

MỤC LỤC

PROJECT BUSINESS CASE 4

1. SỰ PHÙ HỢP CHIẾN LƯỢC 5

1.1. Nhu cầu kinh doanh 5

1.2. Tổng quan tổ chức 5

1.3. Đóng góp vào mục tiêu chính 6

1.4. Các bên liên quan 6

1.5. Hiện trạng 6

1.6. Phạm vi 7

1.7. Các ràng buộc 7

1.8. Sự phụ thuộc 7

1.9. Lợi ích chiến lược 8

1.10. Rủi ro chiến lược 8

1.11. Yếu tố thành công then chốt 8

2. ĐÁNH GIÁ CÁC LỰA CHỌN 9

2.1. Danh sách các lựa chọn 9

2.2. Cơ hội đổi mới 11

2.3. Lựa chọn phương thức cung cấp 11

2.4. Lựa chọn triển khai 11

2.5. Đánh giá chi tiết 12

2.6. Định lượng rủi ro 12

2.7. Đánh giá hiệu quả dự kiến 12

2.8. Phương án đề xuất 13

3. KHÍA CẠNH THƯƠNG MẠI 13
3.1. Đặc tả dựa trên đầu ra 13
3.2. Tùy chọn nguồn cung 13
3.3. Cơ chế thanh toán 14
3.4. Phân bổ rủi ro 14
3.5. Thời hạn hợp đồng 14
3.6. Các vấn đề nhân sự 14
3.7. Tiến độ triển khai dự kiến 14
4. KHẢ NĂNG CHI TRẢ 15
4.1. Ngân sách 15
5. KHẢ NĂNG THỰC THI 15
5.1. Dự án tương tự 15
5.2. Vai trò dự án 15
5.3. Kế hoạch thuê hạ tầng máy chủ 16
5.4. Kế hoạch dự án 16
5.5. Kế hoạch bàn giao và tiếp quản 16
5.6. Phương án kiểm soát rủi ro 16
5.7. Kế hoạch hiện thực hóa lợi ích 16
5.8. Đánh giá sau triển khai 17
5.9. Kế hoạch dự phòng 17
6. KÝ TÊN 17

PROJECT BUSINESS CASE

Tên dự án: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm sạch.

Mã đồ án: ITPJ2604

Đơn vị thụ hưởng: Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản BlueFood

Loại hệ thống: Web Hybrid (Web application + Mobile/Web scanning module)

Giám đốc dự án (Project Manager):Trần Thị Phương Linh

Ngày lập: 15/02/2026

Phiên bản: 1.0

1. SỰ PHÙ HỢP CHIẾN LƯỢC

1.1. Nhu cầu kinh doanh

Thị trường hiện đang đối mặt với sự sụt giảm niềm tin nghiêm trọng đối với các sản phẩm được dán nhãn "thực phẩm sạch". Người tiêu dùng cũng như các đối tác B2B như siêu thị và nhà hàng ngày càng yêu cầu mức độ minh bạch cao hơn về nguồn gốc và quá trình vận chuyển của sản phẩm.

Hiện tại, BlueFood đang quản lý dữ liệu một cách phân tán, dẫn đến việc khó tổng hợp, khó xác minh và tiềm ẩn rủi ro chỉnh sửa dữ liệu lịch sử. Điều này khiến doanh nghiệp gặp hạn chế trong việc cung cấp bằng chứng truy xuất nguồn gốc một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Do đó, việc triển khai một hệ thống truy xuất nguồn gốc tập trung là cần thiết nhằm duy trì thị phần, bảo vệ uy tín thương hiệu và đảm bảo khả năng tiếp tục cung cấp cho các đối tác phân phối hiện hữu.

1.2. Tổng quan tổ chức

BlueFood là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và xuất khẩu nông sản sạch, với mạng lưới hợp tác gồm nhiều nông trại sản xuất và hệ thống phân phối bán lẻ.

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp tập trung vào việc xây dựng hình ảnh nhà cung cấp thực phẩm đáng tin cậy, thông qua việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và minh bạch thông tin trong chuỗi cung ứng.

Trong định hướng chuyển đổi số, BlueFood đặt mục tiêu số hóa toàn bộ quy trình quản lý chuỗi cung ứng từ nông trại đến điểm bán, giảm phụ thuộc vào phương thức quản lý thủ công và nâng cao khả năng kiểm soát dữ liệu.

1.3. Đóng góp vào mục tiêu chính

Dự án đóng góp trực tiếp vào mục tiêu chiến lược của BlueFood trong việc minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm thông qua việc cung cấp một nền tảng công nghệ có khả năng:

- Cấp mã định danh và mã QR cho từng lô hàng.
- Giúp đối tác và người tiêu dùng tra cứu nguồn gốc nhanh chóng.
- Ngăn chặn việc làm giả hoặc thay đổi thông tin sản phẩm.

Qua đó, dự án góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao độ tin cậy của dữ liệu và củng cố niềm tin của thị trường đối với thương hiệu BlueFood.

1.4. Các bên liên quan

Các bên liên quan chính của dự án bao gồm:

- Ban Giám đốc: Là đơn vị cấp vốn và bảo trợ dự án, quan tâm đến việc bảo vệ uy tín thương hiệu và đảm bảo khả năng duy trì các hợp đồng phân phối với đối tác B2B.
- Nông trại cung cấp và các công ty vận chuyển: Là nguồn nhập dữ liệu đầu vào cho hệ thống. Nhóm này có thể phát sinh rủi ro kháng cự thay đổi, do phải chuyển từ phương thức ghi chép thủ công sang sử dụng ứng dụng số.
- Cửa hàng, siêu thị và người tiêu dùng: Là nhóm thụ hưởng chính của hệ thống, có nhu cầu tra cứu thông tin sản phẩm nhanh chóng và chính xác trước khi phân phối hoặc tiêu dùng.

1.5. Hiện trạng

Hiện nay, việc quản lý thông tin chuỗi cung ứng của BlueFood chủ yếu được thực hiện thông qua bảng tính Excel và hồ sơ giấy tờ phân tán tại nhiều bộ phận khác nhau. Hạn chế nghiêm trọng nhất là nhân viên có quyền can thiệp, xóa hoặc chỉnh sửa lịch sử lô hàng nhằm che giấu các sai phạm (như hàng hóa quá hạn, sai lệch chứng chỉ).

1.6. Phạm vi

Ba mức phạm vi giải pháp được xem xét:

- **Phạm vi tối thiểu:** Triển khai hệ thống Web lưu trữ dữ liệu tập trung phục vụ quản lý nội bộ.
- **Phạm vi trung bình:** Xây dựng Web quản lý tích hợp tính năng sinh mã QR, tuy nhiên, dữ liệu Audit log vẫn có thể bị can thiệp bởi quyền quản trị viên.
- **Phạm vi toàn diện:** Phát triển nền tảng Web Hybrid đa nền tảng, tự động hóa việc sinh mã QR, đồng thời tích hợp Audit Log với cơ chế bảo mật nghiêm ngặt theo mô hình Append-only, không yêu cầu đầu tư hạ tầng Blockchain phức tạp.

1.7. Các ràng buộc

Các ràng buộc chính của dự án bao gồm:

- Thời gian triển khai tối đa: 5 tháng
- Ngân sách tối đa: 1.2 tỷ VNĐ.
- Nguồn lực nhân sự cố định: 5 thành viên chuyên trách.
- Ràng buộc kỹ thuật cốt lõi: Hệ thống bắt buộc cơ chế Audit Log phải đảm bảo dữ liệu lịch sử không thể bị xóa hoặc chỉnh sửa, được thực thi ở cấp độ cơ sở dữ liệu.

1.8. Sự phụ thuộc

Sự thành công của dự án phụ thuộc vào mức độ cam kết nhập liệu trung thực từ các nông trại, cũng như tiến độ xét duyệt và cấp phép chứng nhận chất lượng (VietGAP, GlobalGAP) từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

1.9. Lợi ích chiến lược

Dự án giúp bảo vệ và củng cố uy tín của thương hiệu "Thực phẩm sạch", đồng thời gia tăng tỷ lệ ký kết và duy trì các hợp đồng B2B thông qua việc minh bạch hóa dữ liệu. Hơn nữa, hệ thống dự kiến sẽ tối ưu hóa và giảm thiểu thời gian xử lý các thủ tục hành chính khi đối mặt với các đợt thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.10. Rủi ro chiến lược

- Nếu dữ liệu được nhập từ nông trại hoặc đơn vị vận chuyển không chính xác hoặc không đầy đủ, hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ không phản ánh đúng thực tế, làm giảm giá trị của giải pháp minh bạch chuỗi cung ứng.

- Các bên tham gia chuỗi cung ứng, đặc biệt là nông trại và đơn vị vận chuyển, có thể gặp khó khăn hoặc kháng cự khi chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang sử dụng hệ thống số.

- Nếu hệ thống truy xuất nguồn gốc không đáp ứng được kỳ vọng của đối tác hoặc xảy ra sự cố liên quan đến dữ liệu, uy tín thương hiệu "Thực phẩm sạch" của BlueFood có thể bị ảnh hưởng.

- Trong trường hợp hệ thống bị truy cập trái phép hoặc dữ liệu lịch sử bị chỉnh sửa, mức độ tin cậy của toàn bộ hệ thống truy xuất có thể bị suy giảm.

1.11. Yếu tố thành công then chốt

- 100% lô hàng xuất ra được gắn mã QR có thể quét và truy xuất hợp lệ.
- Thời gian phản hồi truy xuất lịch sử đạt mức < 2 giây.
- Đảm bảo không phát sinh sự cố dữ liệu Audit log bị chỉnh sửa hoặc xóa trái phép.
- Hệ thống có khả năng chịu tải ổn định tối thiểu 10.000 lô hàng và 100.000 lượt quét QR mỗi năm.

2. ĐÁNH GIÁ CÁC LỰA CHỌN

2.1. Danh sách các lựa chọn

Dựa trên nhu cầu kinh doanh và hiện trạng hệ thống, ba phương án giải pháp đã được xem xét:

- Phương án 1 - Kinh doanh như bình thường

  Tiếp tục duy trì phương thức quản lý hiện tại dựa trên bảng tính và hồ sơ giấy tờ. Phương án này không phát sinh chi phí đầu tư nhưng không giải quyết được các vấn đề về minh bạch dữ liệu và truy xuất nguồn gốc.

- Phương án 2 - Web quản lý nội bộ cơ bản

  Triển khai hệ thống Web quản lý dữ liệu tập trung nhằm thay thế việc lưu trữ phân tán hiện tại. Phương án này giúp cải thiện khả năng quản lý dữ liệu nội bộ nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu truy xuất nguồn gốc cho đối tác và người tiêu dùng.

- Phương án 3 - Web Hybrid tích hợp QR và Audit log Append-only

  Triển khai hệ thống Web Hybrid đa nền tảng, tích hợp cơ chế gán mã định danh lô hàng, mã QR truy xuất nguồn gốc và Audit Log theo mô hình Append-only nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Phương án này được lựa chọn để phân tích chi tiết do khả năng đáp ứng đầy đủ các mục tiêu chiến lược của dự án.

Bảng 2.1. So sánh các phương án giải pháp

Tiêu chí	Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3
Lợi ích	Không phát sinh chi phí đầu tư ban đầu.	Chi phí thấp, triển khai nhanh, giúp số hóa dữ liệu nội bộ.	Giải quyết triệt để vấn đề minh bạch dữ liệu, cho phép truy xuất nguồn gốc trực tiếp, nâng cao niềm tin của đối tác và khách hàng.
Hạn chế	Không cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc, nguy cơ mất niềm tin khách hàng và đối tác.	Chỉ cải thiện quản lý nội bộ; khách hàng vẫn không thể tự xác minh nguồn gốc sản phẩm.	Yêu cầu kỹ thuật cao hơn và cần kiểm soát chặt chẽ quy trình nhập liệu.
Thời gian triển khai	Không có thay đổi hệ thống.	2–3 tháng triển khai; hiệu quả chủ yếu trong ngắn hạn.	Khoảng 5 tháng triển khai; mang lại giá trị dài hạn.
Chi phí	0 VNĐ	Khoảng 500 triệu VNĐ	Khoảng 1,2 tỷ VNĐ
Rủi ro chính	Rủi ro kinh doanh cao do mất khả năng cạnh tranh và suy giảm niềm tin thị trường.	Rủi ro dữ liệu nội bộ bị chỉnh sửa hoặc thao túng.	Rủi ro hiệu năng hệ thống khi dữ liệu lớn hoặc người dùng thao tác sai.

2.2. Cơ hội đổi mới

Dự án tận dụng một cách tiếp cận công nghệ hiệu quả về chi phí bằng cách sử dụng hệ thống lưu trữ kết hợp cơ chế nhật ký ghi nhận một chiều. Với cơ chế này, mọi dữ liệu khi đã nhập vào hệ thống sẽ được bảo vệ, tuyệt đối không ai có thể xóa hay chỉnh sửa lịch sử.

Cách tiếp cận này giúp chúng ta đạt được tính minh bạch và độ tin cậy tương đương với công nghệ Blockchain tiên tiến, nhưng lại tiết kiệm được một khoản ngân sách lớn và dễ dàng vận hành hơn rất nhiều.

2.3. Lựa chọn phương thức cung cấp

Dự án sẽ được triển khai bởi đội ngũ phát triển chuyên trách gồm 5 thành viên:

- 1 Giám đốc dự án (Project Manager)
- 1 Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (Business Analyst)
- 2 Lập trình viên (Software Developers (Backend/Frontend))
- 1 Chuyên viên Kiểm thử (Quality Assurance Engineer).

Phương án này cho phép duy trì kiểm soát nội bộ đối với thiết kế hệ thống và dữ liệu quan trọng, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình phát triển và triển khai.

2.4. Lựa chọn triển khai

Thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống cùng một lúc rồi mới kiểm tra, dự án sẽ được chia nhỏ và phát triển theo dạng cuốn chiếu. Mỗi chức năng sẽ được hoàn thiện và kiểm tra kỹ lưỡng độc lập trước khi ráp nối vào hệ thống chung. Cách làm này giúp hạn chế tối đa rủi ro phát sinh lỗi lớn, cho phép người dùng trải nghiệm và góp ý từ sớm, từ đó đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi đưa vào vận hành chính thức.

2.5. Đánh giá chi tiết

- **Chi phí đầu tư:** Tổng chi phí dự kiến là 1,2 tỷ VNĐ trong thời gian 5 tháng.
- **Lợi ích tài chính:** Bảo vệ và duy trì nguồn doanh thu từ 50 chuỗi siêu thị đối tác.
- ***Lợi ích phi tài chính:*** Nâng cao uy tín thương hiệu và tăng mức độ tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm.

2.6. Định lượng rủi ro

- Rủi ro người dùng không hợp tác nhập liệu:

  Trong trường hợp Nông trại từ chối thực hiện nhập liệu, hệ thống sẽ mất đi giá trị cốt lõi. Ngân sách đào tạo và việc thiết kế giao diện thân thiện phải được đặt làm ưu tiên hàng đầu.

- Rủi ro quá tải hệ thống khi số lượng quét QR tăng cao:

  Trong trường hợp máy chủ quá tải do lưu lượng quét QR tăng đột biến. Đội ngũ kỹ thuật bắt buộc phải thiết kế kiến trúc hệ thống hỗ trợ caching cho các truy vấn tải tĩnh và tối ưu hiệu năng truy vấn dữ liệu.

2.7. Đánh giá hiệu quả dự kiến

Qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, Phương án 3 được đánh giá là giải pháp mang lại hiệu quả vượt trội nhất cho doanh nghiệp với 3 giá trị cốt lõi:

- Tạo ra sự minh bạch tuyệt đối về luồng thông tin sản phẩm.
- Bảo vệ vững chắc uy tín thương hiệu trong mắt các siêu thị đối tác và người tiêu dùng.
- Trở thành công cụ đắc lực, hỗ trợ phản hồi nhanh chóng và chính xác mọi yêu cầu kiểm tra hay truy xuất nguồn gốc từ thị trường.

2.8. Phương án đề xuất

Dựa trên kết quả phân tích, Phương án 3 (Xây dựng hệ thống đa nền tảng, tích hợp mã QR và cơ chế bảo vệ dữ liệu chống sửa đổi) là giải pháp tối ưu nhất. Phương án này giải quyết triệt để bài toán minh bạch thông tin, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của khách hàng và đối tác. Đây là phương án chính thức được Ban dự án đề xuất phê duyệt.

3. KHÍA CẠNH THƯƠNG MẠI

3.1. Đặc tả dựa trên đầu ra

Khi hoàn thành, dự án phải bàn giao một hệ thống hoàn chỉnh gồm 3 thành phần cốt lõi:

- Trang quản trị trực tuyến để theo dõi chi tiết các lô hàng và quản lý giấy tờ chứng nhận chất lượng.
- Nền tảng tra cứu cho người dùng cho phép khách hàng và đối tác sử dụng điện thoại quét mã QR để kiểm tra nguồn gốc và hành trình của sản phẩm.
- Hệ thống lưu trữ thông tin an toàn, được trang bị tính năng tự động lưu vết và khóa chặt lịch sử, đảm bảo tuyệt đối không ai có thể chỉnh sửa hay xóa bỏ dữ liệu đã nhập.

3.2. Tùy chọn nguồn cung

Thay vì tự đầu tư mua sắm và bảo trì hệ thống máy chủ vật lý đắt đỏ, dự án sẽ sử dụng dịch vụ máy chủ trực tuyến từ các nhà cung cấp uy tín hàng đầu. Giải pháp này giúp hệ thống luôn hoạt động ổn định 24/7, tự động mở rộng sức chứa khi lượng khách hàng quét mã vọt lên cao, đồng thời giúp công ty tiết kiệm chi phí vì chỉ phải thanh toán dựa trên mức độ sử dụng thực tế.

3.3. Cơ chế thanh toán

Chi phí hạ tầng máy chủ sẽ được thanh toán theo mức độ sử dụng thực tế. Chi phí nhân sự (dành cho đội ngũ 5 người) được hạch toán dựa trên mức lương cơ sở trong vòng 5 tháng.

3.4. Phân bổ rủi ro

- Rủi ro kỹ thuật như lỗi phần mềm hoặc hiệu năng hệ thống sẽ do đội ngũ dự án chịu trách nhiệm xử lý.
- Rủi ro liên quan đến nghiệp vụ hoặc dữ liệu đầu vào sẽ do BlueFood quản lý thông qua các quy định vận hành và chính sách nội bộ.

3.5. Thời hạn hợp đồng

Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 5 tháng, bao gồm các giai đoạn phân tích, phát triển, kiểm thử và triển khai.

3.6. Các vấn đề nhân sự

Sau khi hệ thống được triển khai, BlueFood sẽ tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ nhằm đảm bảo người dùng có thể vận hành hệ thống hiệu quả thay vì can thiệp trực tiếp vào hợp đồng lao động hiện hành của công nhân tại nông trại.

3.7. Tiến độ triển khai dự kiến

- **Tháng 1:** Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.
- **Tháng 2-3:** Phát triển các module quản lý lô hàng và vận chuyển.
- **Tháng 4:** Phát triển chức năng mã QR và truy xuất nguồn gốc.
- **Tháng 5:** Kiểm tra rà soát toàn diện, mời người dùng chạy thử nghiệm để nghiệm thu thực tế và chính thức đưa hệ thống vào vận hành.

4. KHẢ NĂNG CHI TRẢ

4.1. Ngân sách

- **Tổng ngân sách dự án:** 1,200,000,000 VNĐ.
- **Cơ cấu phân bổ dự kiến:**
    + Chi phí nhân sự (5 thành viên x 5 tháng): Ước tính ~ 900.000.000 VNĐ.
    + Chi phí hạ tầng Cloud và lưu trữ: Ước tính ~ 120.000.000 VNĐ.
    + Chi phí đào tạo và triển khai: Ước tính ~ 180.000.000 VNĐ.

Lưu ý: Các chi phí vận hành dài hạn sau khi hệ thống đi vào hoạt động sẽ được hạch toán và tích hợp trực tiếp vào chi phí hoạt động (OPEX) của BlueFood.

5. KHẢ NĂNG THỰC THI

5.1. Dự án tương tự

Phương pháp tiếp cận mô phỏng tính minh bạch của công nghệ Blockchain thông qua giải pháp công nghệ lưu vết chống sửa đổi đã được ứng dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp vận tải và chuỗi cung ứng quy mô vừa và nhỏ (SME), mang lại hiệu quả vượt trội về tốc độ xử lý với mức chi phí đầu tư tối ưu.

5.2. Vai trò dự án

Cơ cấu tổ chức dự án bao gồm:

- Senior Responsible Owner (SRO): Đại diện Ban Giám đốc BlueFood
- Project Manager: Quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động dự án
- Project Team: Chuyên viên phân tích (BA), Lập trình viên (Backend/Frontend Devs), và Chuyên viên Kiểm thử (QA)

5.3. Kế hoạch thuê hạ tầng máy chủ

Chiến lược thuê hạ tầng máy chủ sẽ được triển khai vào giai đoạn phát triển trung kỳ của dự án nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo hệ thống sẵn sàng cho quá trình kiểm thử tích hợp.

5.4. Kế hoạch dự án

Dự án được quản lý theo phương pháp luận Scrumban, thực hiện bàn giao sản phẩm theo từng Increment. Ban dự án cam kết không áp dụng chiến lược 'Big Bang' nhằm đảm bảo đội ngũ có đủ thời lượng thực thi kiểm thử chịu tải từng module độc lập.

5.5. Kế hoạch bàn giao và tiếp quản

Ngay sau khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động ổn định, toàn bộ mã nguồn gốc và quyền quản lý cao nhất sẽ được bàn giao hoàn toàn cho phòng IT của BlueFood. Đội ngũ nội bộ sẽ trực tiếp tiếp quản, bảo trì và tự chủ vận hành hệ thống về lâu dài.

5.6. Phương án kiểm soát rủi ro

Ban dự án sẽ lập một sổ theo dõi chặt chẽ các rủi ro có thể phát sinh. Các vấn đề này sẽ được rà soát, đánh giá và cập nhật liên tục trong các cuộc họp giao ban định kỳ cũng như trong quá trình làm việc hàng ngày. Điều này đảm bảo mọi vướng mắc đều được phát hiện từ sớm và có phương án xử lý ngay lập tức trước khi gây ảnh hưởng đến tiến độ.

5.7. Kế hoạch hiện thực hóa lợi ích

Sau khi hệ thống đi vào vận hành thực tế, các chỉ số hiệu quả sẽ được theo dõi thông qua các công cụ phân tích hệ thống nhằm đánh giá:

- Số lượng lượt quét mã QR.
- Thời gian phản hồi của hệ thống.
- Tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thành công.

5.8. Đánh giá sau triển khai

- Phiên đánh giá Project Evaluation Review (PER): tiến hành tổ chức khi dự án hoàn thành thông qua cuộc họp nhằm tổng kết bài học kinh nghiệm và giải tán đội dự án.

- Đánh giá Post Implementation Review (PIR): do BlueFood tự chủ trì thực hiện sau khoảng 6 tháng vận hành nhằm đo lường tỷ lệ phát sinh lỗi QR và tốc độ phản hồi thực tế.

5.9. Kế hoạch dự phòng

- Trường hợp hệ thống sinh mã QR gặp sự cố: Người dùng sẽ được cung cấp phương thức tra cứu thay thế bằng cách nhập thủ công mã đinh danh của lô hàng trên nền tảng website.

- Trường hợp ứng dụng di động mất kết nối mạng tại nông trại: Đội ngũ sẽ thiết kế cơ chế lưu trữ dữ liệu tạm thời trên thiết bị và tự động đồng bộ hóa dữ liệu lên máy chủ khi có kết nối Internet trở lại.

6. KÝ TÊN

Đại diện nhà tài trợ	Đại diện nhóm thực hiện dự án
Chữ ký:	Chữ ký:
Họ và tên: ThS. Tạ Việt Phương	Họ và tên: Trần Thị Phương Linh
Ngày ký:	Ngày ký: